

유기화학 기출 모범답안 — 20. 유기화학실험

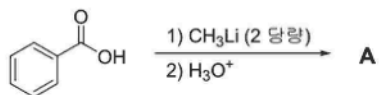
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 2문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2010	1차 39번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출		벤조산 + CH ₃ Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조	1
2009	1차 25번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR	3

기출 원문 2010 · 교재 110쪽

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]



[실험과정]

- 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.
- 반응물의 온도를 0°C로 냉각시킨 후, 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.
- 20% EtOAc/n-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.
- 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.
- 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.
- 추출된 유기 층에 무수 MgSO₄를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0이다.
- (3)에서 TLC의 R_f 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.
- (5)에서 CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절하다.
- (6)에서 무수 MgSO₄를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.
- 주생성물 A는 acetophenone이다.

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane으로 정상 실리카 젤 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

- (가)의 이론값은 8.0
- TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다
- CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절
- MgSO₄는 물 제거
- A는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

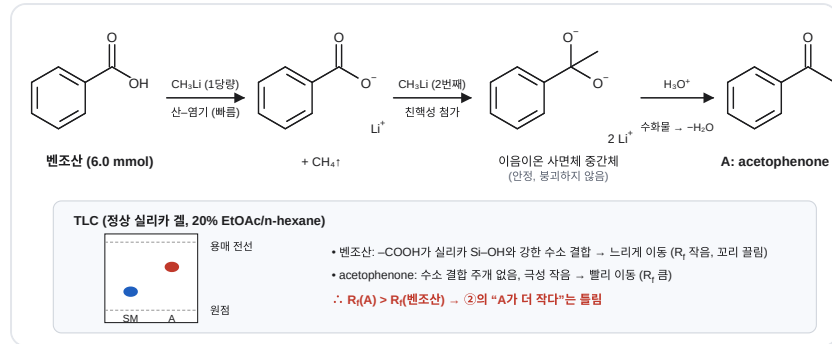
$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

CH₃Li는 6.0 mmol × 2 = 12.0 mmol 필요하다(12.0 mmol = 1.5 M × V). 첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(산-염기 반응, CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 친핵성 첨가한다.

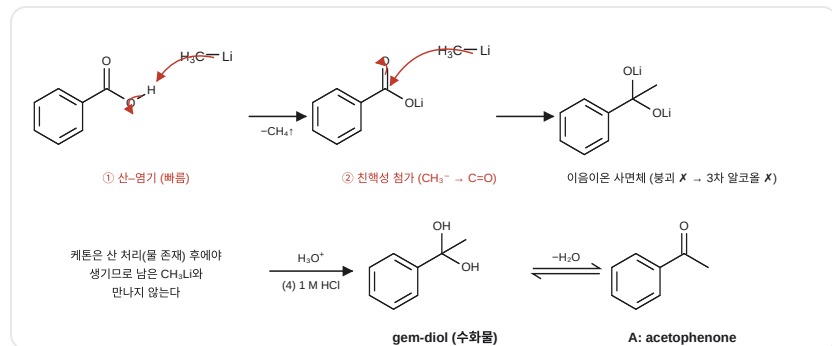
② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)는 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

풀이 그림



벤조산 → 카복실레이트 → 이음이온 사면체 → acetophenone, 그리고 TLC 모식도



굵은 화살표: 산-염기 → 친핵성 첨가 → 이음이온 → H_3O^+ → gem-diol ⇌ acetophenone

④ 건조: 추출한 유기층에는 소량의 물이 녹아 있거나 섞여 있다. 무수 MgSO_4 (또는 무수 Na_2SO_4)를 넣으면 수화물 ($\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)로 바뀌며 물을 붙잡고, 이를 걸러 내면 유기층의 물이 제거된다(○).

⑤ 메커니즘 (굵은 화살표)

- 산-염기: CH_3-Li 의 C-Li 결합 전자쌍(CH_3^-)이 $-\text{COOH}$ 의 H를 떼어 냄, O-H 전자쌍은 O로 → $\text{PhCOO}^-\text{Li}^+$ + $\text{CH}_4\uparrow$.
- 친핵성 첨가: 두 번째 CH_3^- 가 카복실레이트의 C=O 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 이음이온 사면체 $\text{PhC}(\text{CH}_3)(\text{OLi})_2$. 이탈할 수 있는 기(O^{2-})가 없어 붕괴하지 않는다.
- H_3O^+ 처리: 두 O-가 양성자화 → gem-diol(수화물) → 탈수 평형(⇌) → A = acetophenone (○).

선지	판정	근거
①	○	2당량 × 6.0 mmol ÷ 1.5 M = 8.0 mL
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow \text{메틸 케톤}$

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $\text{R}-\text{C}(\text{O}^-\text{Li}^+)_2\text{R}'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

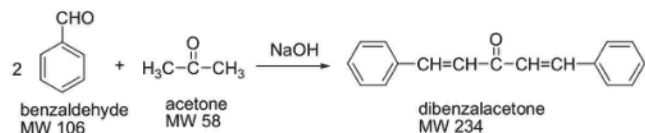
Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quencher)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

기출 원문 2009 · 교재 111쪽

25. 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[반응식]



[실험과정]

- (가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.
 (나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.
 (다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.
 (라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.
 (마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

- ① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.
 ② 이 반응은 알돌(aldol)반응-탈수반응 순서로 일어난다.
 ③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.
 ④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.
 ⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.

풀이 그림

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 2 PhCHO(MW 106) + CH₃COCH₃(MW 58) $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 → 결정 생성 → 감압 여과·물 세척·건조 → 재결정 후 3.51 g → 분광 측정. 옳지 않은 것은?
 ① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — C=C가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z)[= (Z,E)], (Z,Z)의 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α-H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) → α,β-불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β-하이드록시 케톤의 α-H 제거 → 엔올레이트 → OH⁻ 이탈; 공액(Ph-C=C-C=O) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 C=C가 n개 → 최대 2ⁿ, 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 × 100 — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp ≈ 110 °C)은 반응 중 석출 → 여과로 분리; 석출 시 과량의 NaOH가 결정에 내포될 수 있어 물 세척 필요

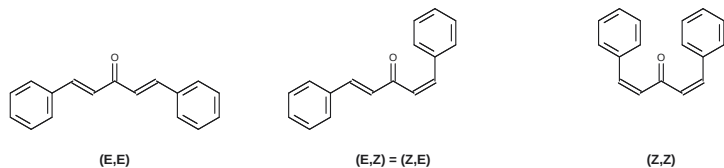
풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 (굵은 화살표)

1. 엔올레이트 생성: HO⁻의 비공유쌍이 acetone의 α-H를 공격, C-H 전자쌍은 α-탄소로(탄소 음이온 ↔ 엔올레이트 공명).
2. 알돌 첨가: α-탄소의 전자쌍이 PhCHO의 카보닐 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 알콕사이드 → 물에서 양성자화 → β-하이드록시 케톤.
3. E1cB 탈수: HO⁻가 다시 α-H를 제거해 엔올레이트(짝염기, conjugate base)를 만들고, 그 전자쌍이 C=C를 형성하면서 β-OH가 OH⁻로 이탈 → benzalacetone(PhCH=CHCOCH₃, 공액).
4. 남은 CH₃의 α-H로 1-3을 한 번 더 → dibenzalacetone.

따라서 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α-H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 친전자체로만 작용한다.

① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

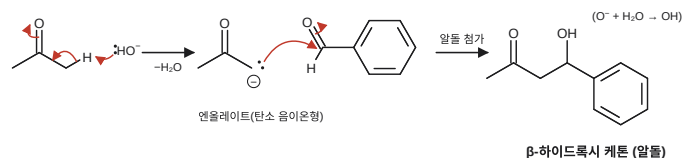
수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

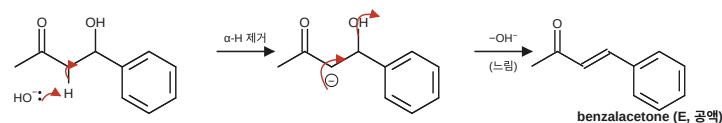
이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g

수득률 = 3.51 g ÷ 5.85 g × 100 = 60 % (④ 옳음)

dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산



E1cB 탈수 → 남은 CH₃에서 같은 과정을 한 번 더 반복 → (E,E)-dibenzalacetone



굽은 화살표: 엔올레이트 생성 → 알돌 첨가 → E1cB 탈수 (한쪽 CH₃)

② 기하 이성질체: C=C 2개 → 2² = 4가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 C=O를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 → 3개. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.

③ 세척: 알돌 반응과 탈수 반응에서 염기는 이론적으로 촉매량이면 되지만, 반응 속도와 수득률을 높이기 위해 당량 이상(2.5 M × 50 mL = 0.125 mol)을 썼다. 반응이 진행되며 생성물이 결정으로 석출될 때 반응에 참여하지 않은 NaOH가 결정 표면에 붙거나 결정 속에 갇힐(내포, inclusion) 수 있으므로, NaOH를 잘 녹이는 물로 씻어 제거한다 (○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.

④ 수득률

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g → 수득률 = $\frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = 60 \%$ (○)

⑤ NMR: (E,E)-dba의 ¹H NMR — δ 7.75 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, β-H), δ 7.1 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, α-H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). 기하 이성질체는 부분입체 이성질체의 한 종류이므로 비닐 H의 갈라짐(J: trans ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz) 패턴으로 E/Z를 구분할 수 있다(○).

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량 이므로 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 ‘몰수/계수’가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성(pK_a ≈ 20)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니 즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·옮기는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.

참고: 유기 기출 해설 p.28